4.4. Model MOSFET

4.4.1. Charakteristika modelů

Mezi nejsložitější modely polovodičových prvků patří bezesporu modely MOSFET. Tento tranzistor je základním a většinou jediným stavebním kamenem technologie CMOS (complementary, označuje dvojici tranzistorů MOS s P-kanálem a N-kanálem tvořící základní buňku technologie), která je v oblasti číslicových integrovaných obvodů pro radioelektroniku (ale samozřejmě nejenom pro ni) dominantní. V programech třídy SPICE je proto modelům MOSFET věnována mimořádná pozornost – program SPICE 9.1 má implementovaných následujících *sedm* modelů MOSFET:

1. Shichman-Hodgesův model [89],
2. Grove-Frohmanův model [20],
3. semiempirický krátkokanálový model [75],
4. model BSIM [88],
5. model EKV, verze 2.6 [19],
6. model BSIM3, verze 2.0 [65],
7. model BSIM3, verze 3.1 [24].

Manuál [19] je součástí instalace profesionální verze programu SPICE 9.1; manuály pro model BSIM3 jsou sice hůře dostupné, avšak vývoj tohoto modelu byl již zastaven a v současné době probíhají práce na modelu BSIM4 [69] (finální verze BSIM3 je však v [69] také definována).

Shichman-Hodgesovým ani Grove-Frohmanovým modelem se zde zabývat nebudeme – první je příliš jednoduchý a tudíž chování rychlých submikronových tranzistorů zdaleka nevystihuje, druhý je založen na teoreticky odvozených závislostech obsahujících komplikované matematické funkce, které však způsobují časté potíže s konvergencí [69].

Naproti tomu semiempirický krátkokanálový model je robustní a pro analýzu číslicových obvodů radioelektroniky velmi často používaný [69] – tento model je zde charakterizován a také je v modifikované verzi implementován do programu CIA. Parametry semiempirického modelu se však obtížně automaticky transformují při změnách geometrie tranzistoru – k tomuto účelu lépe vyhovují modely, jež lze automaticky generovat pomocí parametrů technologie (např. modely BSIM).

Typů modelu BSIM vyvíjených kalifornskou univerzitou v Berkeley je velké množství a není proto realizovatelné se jimi postupně zabývat (verze 2.0 modelu BSIM3 je v programu SPICE 9.1 řízena 103 parametry, verze 3.1 je samozřejmě ještě složitější; k definici modelu BSIM4 je v [69] dokonce zapotřebí několika set stran). Bude zde však definována výchozí verze modelu BSIM, která je implementována ve všech novějších verzích programu SPICE – viz např. [20] nebo [101]. Lze předpokládat, že model BSIM4 bude v blízké době do programů SPICE taktéž zabudován a stane se novým standardem modelu MOSFET. Kompatibilní verze modelu bude poté implementována i do programu CIA (kompatibilita modelů je velmi důležitá z hlediska možnosti využívání volně šířených knihoven jejich parametrů, které zpravidla vytvářejí výrobci tranzistorů a integrovaných obvodů).

Rozsah definice modelu EKV [19] rovněž přesahuje prostorové možnosti tohoto textu (model EKV programu SPICE 9.1 je řízen 76 parametry) – manuál k modelu EKV ([19]) je však stejně jako monografie k modelu BSIM4 ([69]) na katedře radioelektroniky ČVUT k dispozici.

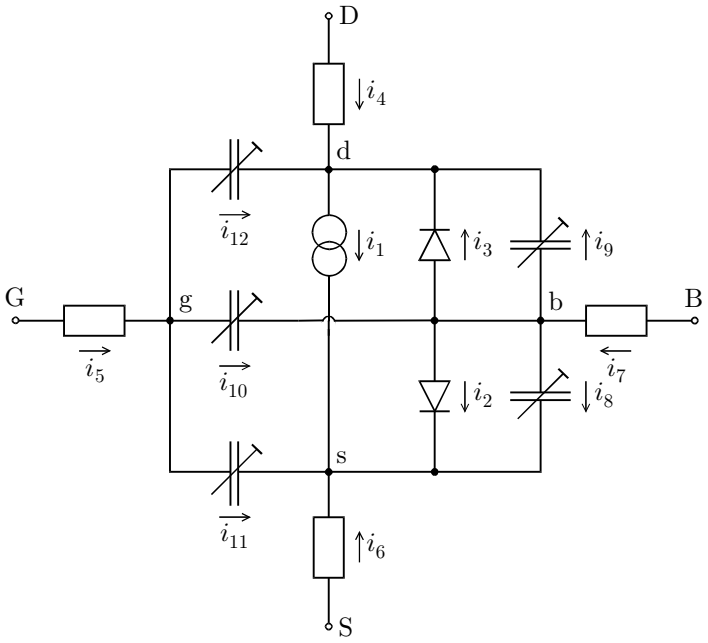
Základem modelů je definice proudového zdroje drain-source řízeného napětími gate-source, drain-source a bulk-source. Obdobně jako u JFET musí příslušné rovnice být platné pro normální zapojení (nezáporné napětí drain-source) i inverzní zapojení (záporné napětí drain-source) a současně musí být platné pro tranzistory s N-kanálem i P-kanálem. Rovnice většiny modelů MOSFET jsou však mnohem složitější než rovnice modelu JFET už proto, že přibylo *třetí* řídící napětí; především je však modelům MOSFET věnována mnohem větší pozornost vzhledem k rozsahu používání tohoto tranzistoru i jeho důležitým nelineárním aplikacím (v radioelektronice například výkonové zesilovače vysílačů nebo směšovače). V definici systému rovnic tohoto základního nelineárního proudového zdroje modelu se objevují kromě elektrických parametrů i parametry *neelektrické* (např. tloušťka oxidu) – neelektrické parametry lze ovšem optimalizací z naměřených charakteristik identifikovat stejným způsobem jako elektrické parametry (pokud nejsou již známé z technologického procesu). Závěr definice rovnic základního proudového zdroje semiempirického modelu i modelu BSIM tvoří vztahy pro podprahovou oblast, semiempirický model je navíc doplněn korekcí v saturační oblasti způsobené zkracováním efektivní délky kanálu. Statická část modelu je doplněna definicí rovnic pro diody bulk-source a bulk-drain.

V úvodu dynamické části modelu jsou definovány bariérové a difúzní kapacity těchže diod – pro dna difúzí a pro jejich boční stěny se však používají oddělené rovnice bariérových kapacit, neboť se ukazuje, že parametry řídící jejich napěťovou závislost bývají pro tyto části tranzistoru odlišné. Velmi důležitou částí modelu jsou hradlové kapacity (tj. kapacity gate-bulk, gate-source a gate-drain) řízené napětími gate-source, drain-source a bulk-source, přičemž semiempirický model MOSFET má implementovány dvě fyzikálně různé definice těchto kapacit.

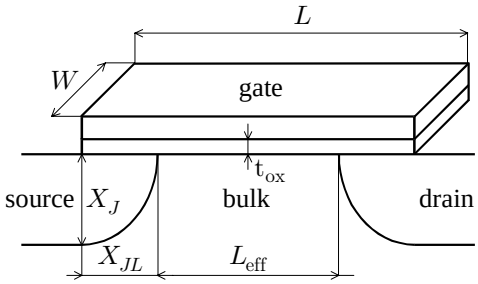
Teplotní část modelu obsahuje standardní funkce pro saturační proudy (na rozdíl od modelu diody, bipolárního tranzistoru a JFET je však šířka zakázaného pásu jako řídící parametr teplotních závislostí saturačních proudů nekonstantní), zabudované potenciály, potenciál povrchové inverze a bariérové kapacity při nulových předpětích. Semiempirický model rovněž obsahuje teplotní závislost koeficientu přenosové vodivosti a povrchové pohyblivosti; model BSIM obsahuje teplotní závislost pohyblivosti při nulových předpětích a pohyblivosti při nulovém napětí bulk-source a stanoveném napětí drain-source a také teplotní závislost *citlivosti* pohyblivosti při nulovém napětí bulk-source a stanoveném napětí drain-source na napětí drain-source – všech pět těchto teplotních závislostí je tvořeno funkcí odvozenou teoretickým rozborem vlivu absolutní teploty na pohyblivost.

Šumový model MOSFET kromě standardních funkcí tepelného šumu ohmických sériových odporů obsahuje tři alternativy vyjádření blikavého šumu a dvě alternativy vyjádření tepelného šumu kanálu – volba konkrétních funkcí se provádí jedním (celočíselným) parametrem modelu MOSFET.

Náhradní obvod modelu MOSFET je uveden na obr. 4.4.1. Zesílení tranzistoru je reprezentováno nelineárním proudovým zdrojem zapojeným mezi vnitřní drain a vnitřní source (1) – paralelní odpor drain-source (viz tab. 4.4.1) lze chápat jako součást tohoto zdroje a není tedy třeba pro něho vytvářet prvek náhradního obvodu. Vnější a vnitřní drain, vnější a vnitřní gate, vnější a vnitřní source a vnější a vnitřní bulk jsou propojeny lineárními rezistory (4, 5, 6, 7). Symboly diod (2, 3) označují statické části modelů PN přechodů bulk-source a bulk-drain. Dynamická část modelu se skládá z bariérových a difúzních kapacit těchto přechodů (8, 9 – každá bariérová kapacita je tvořena paralelním spojením kapacity dna difúze a kapacity bočních stěn difúze) a z nelineární hradlové kapacity rozdělené mezi vnitřní bulk, source a drain (10, 11, 12 – tyto kapacity lze definovat i při použití nábojem řízeného modelu [75] derivováním nábojů určených rovnicemi modelu podle příslušných napětí).



Obr. 4.4.1. Náhradní obvod modelu MOSFET



Obr. 4.4.2. Idealizovaná struktura MOSFET

Vzhledem k tomu, že některé neelektrické parametry modelu MOSFET jsou geometrické rozměry tranzistoru, je vhodné definovat jeho idealizovanou strukturu s vyznačením většiny z nich – viz obr. 4.4.2 a tab. 4.4.1. Rozměr L_{eff} je efektivní *délka* kanálu určená parametry modelu L a X_{JL}

$$L_{\text{eff}} = L - 2X_{JL}; \tag{4.4.1}$$

obdobným způsobem je také definována efektivní *šířka* kanálu

$$W_{\text{eff}} = W - 2X_{JW}. \tag{4.4.2}$$

Symboly X_{JL} a X_{JW} se používají v semiempirickém modelu, v modelu BSIM však platí obdobné vztahy – viz rovnici (4.4.7) v pozn. k tab. 4.4.1.

4.4.2. Parametry modelů

Všechny parametry semiempirického modelu a modelu BSIM jsou uvedeny v tab. 4.4.1; první blok tabulky obsahuje parametry společné oběma modelům, poté následuje blok specifických parametrů semiempirického modelu a na konci tabulky je blok specifických parametrů modelu BSIM.

Stejnosměrné charakteristiky jsou v semiempirickém modelu největší měrou ovlivňovány geometrickými rozměry kanálu L a W a elektrickými parametry VTO, KP, PHI a GAMMA, které mohou být stanoveny pomocí neelektrických parametrů TPG, NSS, TOX, NSUB a UO – viz rovnice (4.4.3) až (4.4.6) v pozn. k tab. 4.4.1. Výstupní vodivost v saturační oblasti je v semiempirickém modelu modifikována parametrem KAPPA. Charakteristiky submikronových tranzistorů výrazně závisí i na parametru ETA.

Parametr modelu		Popis parametru	Implicitně§	
SPICE 9	symbol	Česky *In English*	jednotka	hodnota
AF	a_f	Exponent blikavého šumu *Flicker noise exponent*		1
CBD∫	C_{JD}	Bariérová kapacita bulk-drain při nulovém předpětí *Bulk-drain zero-bias p-n capacitance*	F	0
CBS∫	C_{JS}	Bariérová kapacita bulk-source při nulovém předpětí *Bulk-source zero-bias p-n capacitance*	F	0
CGBO	C_{GBO}	Překryvová kapacita gate-bulk na metr délky kanálu *Gate-bulk overlap capacitance/channel length*	$\mathrm{F\ m^{-1}}$	0
CGDO	C_{GDO}	Překryvová kapacita gate-drain na metr šířky kanálu *Gate-drain overlap capacitance/channel width*	$\mathrm{F\ m^{-1}}$	0
CGSO	C_{GSO}	Překryvová kapacita gate-source na metr šířky kanálu *Gate-source overlap capacitance/channel width*	$\mathrm{F\ m^{-1}}$	0
CJ	C_{J0}	Bariérová kapacita dna (drain nebo source) při nulovém předpětí na čtvereční metr plochy *Bulk bottom zero-bias p-n capacitance/area*	$\mathrm{F\ m^{-2}}$	0
CJSW	$C_{J0\mathrm{sw}}$	Boční bariérová kapacita (drain nebo source) při nulovém předpětí na metr obvodu *Bulk sidewall zero-bias p-n capacitance/length*	$\mathrm{F\ m^{-1}}$	0
FC	F_C	Koeficient pro výpočet bariérové kapacity v přímém směru *Forward-bias p-n capacitance coefficient*		0,5
GDSNOI	k_g	Koeficient šumu kanálu *Channel noise coefficient*		1
IS∫	I_S	Saturační proud (drain nebo source) *Bulk p-n saturation current*	A	10^{-14}
JS	J_S	Saturační proud dna (drain nebo source) na čtvereční metr plochy *Bulk bottom p-n saturation current/area*	$\mathrm{A\ m^{-2}}$	0
JSSW	$J_{S\mathrm{sw}}$	Boční saturační proud (drain nebo source) na metr obvodu *Bulk sidewall p-n saturation current/length*	$\mathrm{A\ m^{-1}}$	0
KF*	k_f	Koeficient blikavého šumu *Flicker noise coefficient*	$\mathrm{A}^{2-a_f}\mathrm{F}$, dle nlev	0
L†	L	Délka kanálu *Channel length*	m	10^{-4}
MJ	m	Exponent bariérové kapacity dna (drain nebo source) *Bulk bottom p-n grading coefficient*		0,5
MJSW	m_{sw}	Exponent boční bariérové kapacity (drain nebo source) *Bulk sidewall p-n grading coefficient*		0,33
N	n	Emisní koeficient (drain nebo source) *Bulk p-n emission coefficient*		1
NLEV*	nlev	Přepínač typu modelu šumu *Noise equation selector*		2
PB	ϕ_0	Zabudovaný potenciál přechodů dna (drain nebo source) *Bulk bottom p-n potential*	V	0,8
PBSW	$\phi_{0\mathrm{sw}}$	Zabudovaný potenciál bočních přechodů (drain nebo source) *Bulk sidewall p-n potential*	V	ϕ_0
RB∫	r_B	Ohmický odpor (bulk) *Bulk ohmic resistance*	Ω	0
RD∫	r_D	Ohmický odpor (drain) *Drain ohmic resistance*	Ω	0
RDS	r_{DS}	Paralelní odpor drain-source *Drain-source shunt resistance*	Ω	∞

Tab. 4.4.1. Definice parametrů modelu MOSFET (část I)

Parametr modelu		Popis parametru	Implicitně§	
SPICE 9	symbol	Česky *In English*	jednotka	hodnota
RG∫	r_G	Ohmický odpor (gate) *Gate ohmic resistance*	Ω	0
RS∫	r_S	Ohmický odpor (source) *Source ohmic resistance*	Ω	0
RSH	R_{sh}	Ohmický odpor na čtverec (drain, gate, source nebo bulk) *Drain, source diffusion sheet resistance*	Ω / square	0
TT	τ_B	Průletová doba (drain nebo source) *Bulk p-n transit time*	s	0
W†	W	Šířka kanálu *Channel width*	m	10^{-4}
Specifické parametry semiempirického modelu				
DELTA	δ	Koeficient závislosti prahu na šířce kanálu *Width effect on threshold*		0
ETA	η	Koeficient závislosti prahu na napětí drain-source *Static feedback*		0
GAMMA‡	γ	Koeficient závislosti prahu na napětí bulk-source *Bulk threshold parameter*	$\sqrt{\mathrm{V}}$	0
KP‡	β	Koeficient přenosové vodivosti *Transconductance coefficient*	$\mathrm{A\ V^{-2}}$	2×10^{-5}
KAPPA	κ	Koeficient saturační výstupní vodivosti *Saturation field factor*		0,2
LD	X_{JL}	Přesah bočního přechodu (délka) *Lateral diffusion (length)*	m	0
NFS	N_{FS}	Hustota rychlých povrchových stavů *Fast surface state density*	$\mathrm{cm^{-2}}$	0
NSS	N_{SS}	Hustota povrchových stavů *Surface state density*	$\mathrm{cm^{-2}}$	—
NSUB	N_A	Koncentrace akceptorů nebo donorů v substrátu *Substrate doping density*	$\mathrm{cm^{-3}}$	—
PHI‡	ϕ_S	Potenciál povrchové inverze *Surface inversion potential*	V	0,6
THETA	Θ	Koeficient modulace povrchové pohyblivosti *Mobility modulation*	$\mathrm{V^{-1}}$	0
TOX	$\mathrm{t_{ox}}$	Tloušťka kysličníku *Oxide thickness*	m	10^{-7}
TPG	tpg	Typ materiálu hradla: +1 – opačný vzhledem k substrátu −1 – shodný se substrátem 0 – hliník *Gate material type:* +1 – *opposite of substrate* −1 – *same as substrate* 0 – *aluminum*		+1
UO	μ_0	Povrchová pohyblivost *Surface mobility*	$\mathrm{cm^2/(Vs)}$	600
VMAX	$\mathrm{v_{max}}$	Maximální rychlost unášení elektrickým polem *Maximum drift velocity*	$\mathrm{m\ s^{-1}}$	0
VTO‡	V_{T0}	Prahové napětí při nulových předpětích *Zero-bias threshold voltage*	V	0
WD	X_{JW}	Přesah bočního přechodu (šířka) *Lateral diffusion (width)*	m	0
XJ	X_J	Hloubka přechodu (drain nebo source) *Metallurgical junction depth*	m	0

Tab. 4.4.1. Definice parametrů modelu MOSFET (část II)

Parametr modelu		Popis parametru	Implicitně§	
SPICE 9	symbol	Česky *In English*	jednotka	hodnota
XQC	X_{QC}	Část celkového náboje kanálu přisouzená pro drain *Fraction of channel charge attributed to drain*		1
Specifické parametry modelu BSIM				
DL	ΔL	Koeficient zkrácení kanálu *Channel shortening*	μm	0
DW	ΔW	Koeficient zúžení kanálu *Channel narrowing*	μm	0
ETA•	η_0	Koeficient závislosti prahu na napětí drain-source při nulovém napětí bulk-source a napětí drain-source V_{DD} *Drain-induced barrier lowering coefficient @ zero substrate bias and* $v_{\mathrm{ds}} = V_{DD}$		5×10^{-3}
K1•	K_1	Koeficient závislosti prahu na odmocnině napětí bulk-source *Body effect coefficient*	$\sqrt{\mathrm{V}}$	1
K2•	K_2	Koeficient závislosti prahu na napětí bulk-source *Drain/source depletion charge sharing coefficient*		0,02
MUS•	μ_S	Pohyblivost při nulovém napětí bulk-source a napětí drain-source V_{DD} *Mobility @ zero substrate bias and* $v_{\mathrm{ds}} = V_{DD}$	$\mathrm{cm}^2/(\mathrm{Vs})$	500
MUZ◊	μ_Z	Pohyblivost při nulových předpětích *Zero-bias mobility*	$\mathrm{cm}^2/(\mathrm{Vs})$	500
N0•¤	n_0	Koeficient spádu podprahového proudu při nulových předpětích *Zero-bias subthreshold slope coefficient*		200
NB•	n_B	Citlivost spádu podprahového proudu na napětí bulk-source *Sensitivity of subthreshold slope to substrate bias*		0
ND•	n_D	Citlivost spádu podprahového proudu na napětí drain-source *Sensitivity of subthreshold slope to drain bias*		0
PHI•◊	ϕ_S	Potenciál povrchové inverze *Surface inversion potential*	V	0,7
TOX◊	$\mathrm{t_{ox}}$	Tloušťka kysličníku *Oxide thickness*	μm	5×10^{-2}
U0•	U_{0Z}	Koeficient závislosti pohyblivosti na napětí gate-source při nulovém napětí bulk-source *Zero-bias transverse-field mobility degradation*	V^{-1}	4×10^{-2}
U1•	U_{1Z}	Koeficient závislosti pohyblivosti na napětí drain-source při nulovém napětí bulk-source a napětí drain-source V_{DD} *Velocity saturation @ zero substrate bias and* $v_{\mathrm{ds}} = V_{DD}$	$\mu\mathrm{m}\ \mathrm{V}^{-1}$	0
VDD	V_{DD}	Rozsah napětí drain-source při měření *Measurement bias range*	V	5
VFB•	V_{FB}	Napětí k vyrovnání energetických pásů *Flatband voltage*	V	-1
X2E•	η_B	Citlivost koeficientu závislosti prahu η na napětí bulk-source *Sensitivity of drain-induced barrier lowering effect to substrate bias*	V^{-1}	-1×10^{-3}
X2MS•	μ_{SB}	Citlivost pohyblivosti na napětí bulk-source při $v_{\mathrm{ds}} = V_{DD}$ *Sensitivity of mobility to substrate bias @* $v_{\mathrm{ds}} = V_{DD}$	$\frac{\mathrm{cm}^2}{\mathrm{V}^2\mathrm{s}}$	-15
X2MZ•	μ_{ZB}	Citlivost pohyblivosti na napětí bulk-source při $v_{\mathrm{ds}} = 0$ *Sensitivity of mobility to substrate bias @* $v_{\mathrm{ds}} = 0$	$\frac{\mathrm{cm}^2}{\mathrm{V}^2\mathrm{s}}$	10

Tab. 4.4.1. Definice parametrů modelu MOSFET (část III)

Parametr modelu		Popis parametru	Implicitně§	
SPICE 9	symbol	Česky *In English*	jednotka	hodnota
X2U0•	U_{0B}	Citlivost koeficientu závislosti pohyblivosti U_0 na napětí bulk-source *Sensitivity of transverse-field mobility degradation effect to substrate bias*	V^{-2}	$1{\times}10^{-3}$
X2U1•	U_{1B}	Citlivost koeficientu závislosti pohyblivosti U_1 na napětí bulk-source *Sensitivity of velocity saturation effect to substrate bias*	$\mu\mathrm{m}\ \mathrm{V}^{-2}$	0
X3E•	η_D	Citlivost koeficientu závislosti prahu η na napětí drain-source *Sensitivity of drain-induced barrier lowering effect to drain bias*	V^{-1}	0
X3MS•	μ_{SD}	Citlivost pohyblivosti na napětí drain-source při $v_{\mathrm{ds}} = V_{DD}$ *Sensitivity of mobility to drain bias @ $v_{\mathrm{ds}} = V_{DD}$*	$\frac{\mathrm{cm}^2}{\mathrm{V}^2\,\mathrm{s}}$	0
X3U1•	U_{1D}	Citlivost koeficientu závislosti pohyblivosti U_1 na napětí drain-source *Sensitivity of velocity saturation effect to drain bias*	$\mu\mathrm{m}\ \mathrm{V}^{-2}$	0
XPART	xpart	Přepínač typu modelu rozdělení náboje hradlové kapacity: 0 – dělení drain/source $40/60$ v saturaci 0,5 – dělení drain/source $50/50$ v saturaci 1 – dělení drain/source $0/100$ v saturaci *Gate-oxide capacitance charge model flag:* 0 – $40/60$ *drain/source charge partition in saturation* 0.5 – $50/50$ *drain/source charge partition in saturation* 1 – $0/100$ *drain/source charge partition in saturation*		1

§ Implicitní hodnoty parametrů modelu BSIM jsou definovány v programu SPICE systému Cadence [20] – program SPICE 9 implicitní hodnoty parametrů tohoto modelu nedeklaruje.

∫ Při současném zadání parametrů modelu CBD/CBS a CJ mají kapacity C_{JD}/C_{JS} přednost před kapacitami $C'_{JD} = C_{J0}\ \mathrm{area}_D / C'_{JS} = C_{J0}\ \mathrm{area}_S$; při současném zadání parametrů modelu IS a JS mají saturační proudy $I'_{SD} = (J_S\ \mathrm{area}_D + J_{S\mathrm{sw}}\ \mathrm{perimeter}_D) / I'_{SS} = (J_S\ \mathrm{area}_S + J_{S\mathrm{sw}}\ \mathrm{perimeter}_S)$ však již přednost před saturačním proudem I_S (stejný pro oba přechody; použije se také v případě, kdy není zadán ani IS ani JS); také při současném zadání parametrů modelu RB/RD/RG/RS a RSH mají odpory $r'_B = R_{\mathrm{sh}}\ \mathrm{n}_B / r'_D = R_{\mathrm{sh}}\ \mathrm{n}_D / r'_G = R_{\mathrm{sh}}\ \mathrm{n}_G / r'_S = R_{\mathrm{sh}}\ \mathrm{n}_S$ přednost před odpory $r_B / r_D / r_G / r_S$ – $\mathrm{area}_D / \mathrm{area}_S$ jsou plochy difúze, $\mathrm{perimeter}_D / \mathrm{perimeter}_S$ jsou obvody difúze (obojí drain/source); $\mathrm{n}_B / \mathrm{n}_D / \mathrm{n}_G / \mathrm{n}_S$ jsou počty čtverců (bulk/drain/gate/source). Geometrické parametry area_D, area_S, $\mathrm{perimeter}_D$, $\mathrm{perimeter}_S$, n_B, n_D, n_G a n_S se zadávají v definici topologie obvodu.

* Program SPICE 9 má implementovány tři modely šumu – konkrétní typ uživatel volí přepínačem nlev. Fyzikální rozměr parametru k_f je na hodnotě nlev závislý – rozměr uvedený v tabulce je platný pro $\mathrm{nlev} < 2$; pro $\mathrm{nlev} \geq 2$ nabývá k_f fyzikální rozměr $\mathrm{Hz}^{a_f - 1}\ \mathrm{F}\ \mathrm{V}^2$, tj. $\mathrm{F}\ \mathrm{V}^2 = \mathrm{C}\ \mathrm{V}$, je-li $a_f = 1$.

† Délku a šířku kanálu L a W lze samozřejmě zadávat i tradičně, tj. přímo v definici topologie obvodu. Implicitní hodnotu těchto parametrů modelu lze navíc příkazy vstupního jazyka programu SPICE změnit. Zadání délky a šířky kanálu v definici topologie obvodu má přednost před zadáním v registru parametrů; zadání v registru parametrů má samozřejmě přednost před implicitními hodnotami.

Tab. 4.4.1. Definice parametrů modelu MOSFET (část IV)

‡ *Elektrické* parametry modelu γ, β, ϕ_S a V_{T0} lze určovat pomocí *geometrických*, *fyzikálních* a *technologických* parametrů rovnicemi [75] ($v_T = kT/q$)

$$\gamma' = \frac{\mathrm{t_{ox}}}{\varepsilon_{\mathrm{ox}}} \sqrt{2q\varepsilon N_A}\,, \tag{4.4.3}$$

$$\beta' = \mu_0 \frac{\varepsilon_{\mathrm{ox}}}{\mathrm{t_{ox}}}, \tag{4.4.4}$$

$$\phi'_S = 2v_T \ln \frac{N_A}{n_i}, \tag{4.4.5}$$

$$V'_{T0} = -\mathrm{tpg}\frac{E_g(T)}{2} - q\,N_{SS}\frac{\mathrm{t_{ox}}}{\varepsilon_{\mathrm{ox}}} + \frac{1}{2}\phi'_S + \gamma'\sqrt{\phi'_S}\,, \tag{4.4.6}$$

kde $\varepsilon_{\mathrm{ox}}$ a ε jsou permitivity kysličníku a polovodiče (tj. SiO_2 a Si), n_i je intrinsická koncentrace a $E_g(T)$ je šířka zakázaného pásu přidružená rovnici (4.1.22). V případě konfliktu zadání (tj. např. jsou-li současně zadány UO a KP) mají elektrické parametry přednost (tj. γ, β, ϕ_S a V_{T0} mají přednost před γ', β', ϕ'_S a V'_{T0}). Pro křemík je $\varepsilon_{\mathrm{ox}} = 3{,}9\times 8{,}85\times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}$ a $\varepsilon = 11{,}8\times 8{,}85\times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}$.

• Každému z těchto devatenácti parametrů modelu BSIM odpovídá dvojice dalších parametrů definujících závislosti na *efektivní* délce a šířce kanálu – k V_{FB} jsou např. přidruženy další dva parametry modelu V_{FBL} (LVFB) a V_{FBW} (WVFB), přičemž *finální* hodnota napětí k vyrovnání energetických pásů je definována výrazem (parametr area se v modelech MOSFET nepoužívá)

$$V_{FB_{\mathrm{final}}} = V_{FB} + \frac{V_{FBL}}{L_{\mathrm{eff}}} + \frac{V_{FBW}}{W_{\mathrm{eff}}} = V_{FB} + \frac{V_{FBL}}{L - \Delta L} + \frac{V_{FBW}}{W - \Delta W}. \tag{4.4.7}$$

◊ Parametry μ_Z, ϕ_S a $\mathrm{t_{ox}}$ modelu BSIM nelze zcela ztotožnit s parametry μ_0, ϕ_S a $\mathrm{t_{ox}}$ semiempirického modelu kvůli odlišným rovnicím obou modelů. Identifikace z naměřených charakteristik totiž probíhá zpravidla pro větší množství vzájemně vázaných parametrů modelu současně, což zákonitě vede k nestejným hodnotám i u parametrů, které mají shodnou fyzikální podstatu. Všechny tři parametry mají také v semiempirickém modelu a v modelu BSIM nestejné implicitní hodnoty.

¤ Model podprahového proudu není pro $n_0 \geq 200$ aktivován [20].

Tab. 4.4.1. Definice parametrů modelu MOSFET (část V)

Stejnosměrné charakteristiky modelu BSIM jsou také největší měrou ovlivňovány geometrickými rozměry kanálu L a W (a tudíž i DL a DW), dále parametry VFB, PHI, K1, K2 a ETA, které definují prahové napětí tranzistoru a parametry MUZ, MUS (tato pohyblivost je na rozdíl od předchozí měřena při nenulovém napětí drain-source VDD) a TOX, které určují velikost proudu kanálem v lineární a saturační oblasti. Vlastnosti modelu BSIM v podprahové oblasti jsou dále modifikovány především parametrem N0.

Sekundární zpřesňování stejnosměrných charakteristik je v semiempirickém modelu postupně definováno dalšími osmi parametry XJ, LD, WD, PB, DELTA, NFS, THETA a VMAX, zatímco v modelu BSIM je sekundární zpřesňování definováno systematičtěji koeficienty závislosti pohyblivosti na napětích U0 a U1 a deseti citlivostmi X2E, X3E, X2MZ, X2MS, X3MS, X2U0, X2U1, X3U1, NB a ND.

Ostatní statické prvky jsou v modelech definovány shodně – přechody PN parametry modelu JS, JSSW (nebo „integrálním“ IS) a N, ohmické odpory parametrem RSH (nebo „integrálními“ RD, RG, RS a RB) a paralelní odpor drain-source parametrem RDS.

Rovněž kapacity přechodů PN a překryvové kapacity jsou v obou modelech definovány shodně – parametry CJ, CJSW (nebo „integrálními“ CBS a CBD), PB, PBSW, MJ, MJSW a FC pro bariérové kapacity, parametrem TT pro difúzní kapacity a parametry CGBO, CGSO a CGDO pro kapacity překryvu. Nábojově řízený model hradlových kapacit je v semiempirickém modelu ovládán parametrem XQC a v modelu BSIM parametrem XPART.

Teplotní závislosti jsou v semiempirickém modelu i modelu BSIM definovány teoreticky odvozenými nebo empiricky ověřenými funkcemi – modely nevyžadují dodatečné řídící parametry.

Šumový model zahrnuje všechny tři typy šumu – tepelný šum ohmických odporů i tepelný šum kanálu, blikavý šum definovaný parametry KF a AF a výstřelový šum definovaný parametrem GDSNOI. Jednotlivé funkce šumových modelů se přepínají parametrem NLEV.

Rovnice uvedené v následujícím textu jsou definicí N-kanálového MOSFET v normálním zapojení (nezáporné napětí drain-source) – vztahy pro P-kanálový tranzistor vzniknou záměnou znamének všech napětí a proudů [79]. Obdobně jako v modelu JFET se v inverzním zapojení (záporné napětí drain-source) stanou řídícími napětími N-kanálového MOSFET napětí gate-drain, source-drain a bulk-drain [51].

4.4.3. Statická část modelů

Rovnice ampérvoltových charakteristik přechodů bulk-source a bulk-drain jsou v semiempirickém modelu i modelu BSIM identické a jsou definovány jako součet proudů dnem difúze a jejími bočními stěnami – viz pozn. k tab. 4.4.1 ($v_{\mathrm{bs}} = v_{\mathrm{b}} - v_{\mathrm{s}}$, $v_{\mathrm{bd}} = v_{\mathrm{b}} - v_{\mathrm{d}}$)

$$i_2 = (J_S \,\mathrm{area}_S + J_{S\mathrm{sw}} \,\mathrm{perimeter}_S)\left(e^{\frac{v_{\mathrm{bs}}}{n v_T}} - 1 \right), \tag{4.4.8}$$

$$i_3 = (J_S \,\mathrm{area}_D + J_{S\mathrm{sw}} \,\mathrm{perimeter}_D)\left(e^{\frac{v_{\mathrm{bd}}}{n v_T}} - 1 \right). \tag{4.4.9}$$

4.4.3a.Statická část semiempirického modelu

Prahové napětí V_T je v semiempirickém modelu MOSFET funkcí napětí drain-source ($v_{\mathrm{ds}} = v_{\mathrm{d}} - v_{\mathrm{s}}$) a bulk-source ($v_{\mathrm{bs}}$) [75]

$$V_T = V_{FB} + \phi_S - \sigma\, v_{\mathrm{ds}} + \gamma\, F_s \sqrt{\phi_S - v_{\mathrm{bs}}} + F_n(\phi_S - v_{\mathrm{bs}}), \tag{4.4.10}$$

přičemž napětí k vyrovnání energetických pásů V_{FB} není parametrem modelu jako v BSIM (viz tab. 4.4.1) – v semiempirickém modelu je určeno vztahem [20]

$$V_{FB} = V_{T0} - \phi_S - \gamma \sqrt{\phi_S}\,, \tag{4.4.11}$$

pokud jsou elektrické parametry modelu V_{T0}, ϕ_S a γ zadány nebo vztahem

$$V_{FB} = -\mathrm{tpg}\frac{E_g(T)}{2} - q\, N_{SS}\frac{\mathrm{t_{ox}}}{\varepsilon_{\mathrm{ox}}} - v_T \ln\frac{N_A}{n_i}, \tag{4.4.12}$$

pokud parametry V_{T0}, ϕ_S a γ zadány nejsou.

Výrazná závislost prahového napětí krátkokanálových tranzistorů na napětí drain-source je prokázána dvojdimenzionálními simulátory [75]; pro koeficient σ v (4.4.10) byla nalezena empirická závislost na kapacitě vrstvy oxidu na jednotku plochy $C_{\mathrm{ox}} = \varepsilon_{\mathrm{ox}}/\mathrm{t_{ox}}$ a na třetí (!) mocnině efektivní délky kanálu [74, 98]

$$\sigma = \eta \frac{8{,}15\times10^{-22}}{C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}}^3}. \tag{4.4.13}$$

Korekční faktory F_s a F_n v (4.4.10) vyjadřují závislost náboje v substrátu na trojdimenzionální struktuře tranzistoru [75].

Korekční faktor F_s (short) definuje geometrické souvislosti v krátkokanálovém tranzistoru, jeho vliv se zvýrazňuje při zkracování délky kanálu [98]

$$F_s = 1 - \frac{X_J}{L_{\mathrm{eff}}}\left[\left(\frac{X_{JL}}{X_J} + \frac{W_c}{X_J}\right)\sqrt{1 - \left(\frac{\frac{W_p}{X_J}}{1+\frac{W_p}{X_J}}\right)^2} - \frac{X_{JL}}{X_J}\right]. \tag{4.4.14}$$

Symbol W_p (plane) označuje šířku vyprázdněné oblasti pod dnem přechodu bulk-source, pro kterou platí teoreticky (např. [60]) odvozený vztah pro asymetrické strmé přechody [20]

$$W_p = X_d\sqrt{\phi_S - v_{\mathrm{bs}}}\,, \tag{4.4.15}$$

v němž X_d (depletion) je koeficient šířky vyprázdněné oblasti [98]

$$X_d = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{q N_A}}. \tag{4.4.16}$$

Symbol W_c (cylindrical) označuje rovněž šířku vyprázdněné oblasti, tentokrát však vedle boční stěny přechodu bulk-source. Mezi oběma šířkami samozřejmě existuje souvislost – v semiempirickém modelu se používá kvadratická aproximace [75, 98]

$$\frac{W_c}{X_J} = 0{,}0631353 + 0{,}8013292\frac{W_p}{X_J} - 0{,}01110777\left(\frac{W_p}{X_J}\right)^2 \tag{4.4.17}$$

(ze střídání teoreticky odvozovaných vztahů, např. (4.4.15) nebo (4.4.16) a empiricky prověřovaných závislostí, např. (4.4.13) nebo (4.4.17) je zřejmé, že označení modelu termínem semiempirický je výstižné).

Korekční faktor F_n (narrow) definuje geometrické souvislosti v tranzistoru s úzkým kanálem, jeho vliv se zvýrazňuje při zužování kanálu [75]

$$F_n = \delta\frac{\pi}{2}\frac{\varepsilon}{C_{\mathrm{ox}} W_{\mathrm{eff}}}. \tag{4.4.18}$$

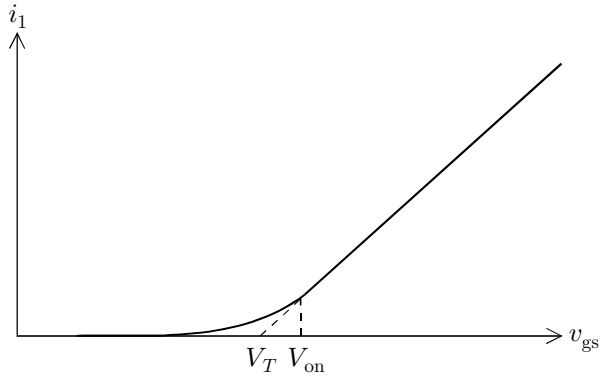
Před formulací rovnice základního proudového zdroje modelu je účelné definovat kromě faktorů F_s a F_n řadu dalších funkcí charakterizujících fyzikální vlastnosti tranzistoru, čímž se finální vztah podstatně zpřehlední.

Nejprve se definuje hranice mezi oblastí slabé a silné inverze napětím V_{on} [75] – viz též obr. 4.4.3 [20]

$$V_{\mathrm{on}} = V_T + v_T\left(1 + \frac{q N_{FS}}{C_{\mathrm{ox}}} + F_b\right), \tag{4.4.19}$$

přičemž koeficient substrátového náboje F_b (bulk) je definován pomocí faktorů F_s a F_n [20]

$$F_b = \frac{\gamma F_s}{4\sqrt{\phi_S - v_{\mathrm{bs}}}} + F_n. \tag{4.4.20}$$



Obr. 4.4.3. Podprahová přenosová charakteristika MOSFET

Další dva faktory charakterizují závislost povrchové pohyblivosti na napětích gate-source a drain-source (tj. na intenzitě elektrického pole).

Korekční faktor F_g (gate) je definován jako lineární aproximace teoreticky odvozené [87] odmocninové závislosti pohyblivosti na napětí $\left(v_{\rm gs} = v_{\rm g} - v_{\rm s}\right)$ [75]

$$F_g = \frac{1}{1 + \Theta\left(\max\left(v_{\rm gs}, V_{\rm on}\right) - V_T\right)}. \tag{4.4.21}$$

Korekční faktor F_d (drain) také používá lineární aproximaci a je definován pomocí maximální rychlosti nosičů náboje v elektrickém poli (velocity saturation of hot electrons [20])

$$F_d = \frac{1}{1 + \dfrac{F_g\,\mu_0\,\dfrac{\min(v_{\rm ds}, V_{D\rm sat})}{L_{\rm eff}}}{\mathrm{v}_{\rm max}}}, \tag{4.4.22}$$

kde $V_{D\rm sat}$ je saturační napětí tranzistoru [75]

$$V_{D\rm sat} = \begin{cases} V_{D\rm sat1} & \text{není-li parametr } \mathrm{v}_{\rm max} \text{ zadán,} \\ V_{D\rm sat1} + V_{D\rm sat2} - \sqrt{V_{D\rm sat1}^2 + V_{D\rm sat2}^2} & \text{je-li parametr } \mathrm{v}_{\rm max} \text{ zadán,} \end{cases} \tag{4.4.23}$$

přičemž

$$V_{D\rm sat1} = \frac{\max\left(v_{\rm gs}, V_{\rm on}\right) - V_T}{1 + F_b}, \tag{4.4.24}$$

$$V_{D\rm sat2} = \frac{\mathrm{v}_{\rm max}}{F_g\,\mu_0}\,L_{\rm eff}. \tag{4.4.25}$$

Pokud je parametr modelu η nenulový, je saturační napětí $V_{D\rm sat}$ prostřednictvím prahového napětí V_T závislé na napětí drain-source [20].

Podprahová činnost tranzistoru je charakterizována faktorem F_w (weak) vyjádřeným pomocí $V_{\rm on}$ definovaným v (4.4.19)

$$F_w = e^{\frac{\min\left(v_{\rm gs}, V_{\rm on}\right) - V_{\rm on}}{V_{\rm on} - V_T}}. \tag{4.4.26}$$

Nyní jsou již k dispozici všechny potřebné definice k vyjádření funkce základního zdroje proudu modelu, která však dosud neobsahuje matematický popis modulace efektivní délky kanálu

$$i_0 = \beta\,\frac{W_{\rm eff}}{L_{\rm eff}}\,F_g F_d F_w\left[\max\left(v_{\rm gs}, V_{\rm on}\right) - V_T - \frac{1 + F_b}{2}\min(v_{\rm ds}, V_{D\rm sat})\right]\min(v_{\rm ds}, V_{D\rm sat}). \tag{4.4.27}$$

Zkrácení efektivní délky kanálu v saturaci se definuje pomocí intenzity příčného elektrického pole při zaškrcení kanálu E_p (pinchoff), funkce (4.4.27) a její derivace [20]

$$\Delta L_{\text{eff}} = \sqrt{\left(\frac{E_p X_d^2}{2}\right)^2 + \kappa X_d^2 \big(\max(v_{\text{ds}}, V_{D\text{sat}}) - V_{D\text{sat}}\big)} - \frac{E_p X_d^2}{2}, \tag{4.4.28}$$

$$E_p = \frac{\dfrac{i_0(v_{\text{ds}} = V_{D\text{sat}})}{\dfrac{\partial i_0}{\partial v_{\text{ds}}}(v_{\text{ds}} = V_{D\text{sat}})}}{L_{\text{eff}}}. \tag{4.4.29}$$

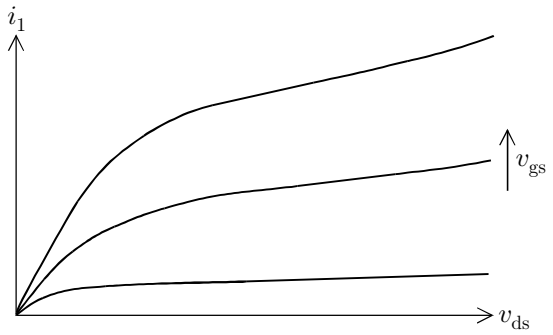
Faktor modulace efektivní délky kanálu F_l (length) je definován pomocí zkrácení efektivní délky kanálu ΔL_{eff} [20]

$$F_l = \begin{cases} \dfrac{1}{1 - \dfrac{\Delta L_{\text{eff}}}{L_{\text{eff}}}} & \text{pro } \Delta L_{\text{eff}} \le \dfrac{L_{\text{eff}}}{2}, \\ \dfrac{4\,\Delta L_{\text{eff}}}{L_{\text{eff}}} & \text{pro } \Delta L_{\text{eff}} > \dfrac{L_{\text{eff}}}{2}. \end{cases} \tag{4.4.30}$$

Výsledná rovnice základního proudového zdroje modelu zahrnuje kromě faktoru modulace efektivní délky kanálu také proud paralelním odporem drain-source

$$i_1 = F_l\, i_0 + \frac{v_{\text{ds}}}{r_{DS}}, \tag{4.4.31}$$

typické výstupní charakteristiky MOSFET jsou uvedeny na obr. 4.4.4.



Obr. 4.4.4. Výstupní charakteristiky N-kanálového MOSFET

4.4.3b.Statická část modelu BSIM

Prahové napětí modelu BSIM je definováno obdobným vztahem jako (4.4.10) [20]

$$V_T = V_{FB} + \phi_S - \eta\, v_{\text{ds}} + K_1\sqrt{\phi_S - v_{\text{bs}}} - K_2(\phi_S - v_{\text{bs}}), \tag{4.4.32}$$

napětí k vyrovnání energetických pásů V_{FB} je zde však parametrem modelu stejně jako koeficienty závislosti prahového napětí na napětí bulk-source K_1 a K_2 – viz tab. 4.4.1. Závislost V_T na napětí drain-source prostřednictvím výrazu $\eta\, v_{\text{ds}}$ v (4.4.32) je však definována důkladněji

$$\eta = \eta_0 + \eta_B\, v_{\text{bs}} + \eta_D\, (v_{\text{ds}} - V_{DD}). \tag{4.4.33}$$

V definici základního proudového zdroje modelu BSIM je nadprahový a podprahový režim charakterizován zvláštními rovnicemi. Definiční vztahy nadprahového režimu jsou rozděleny do tří oblastí – oblasti přerušení (cutoff), lineární a saturační oblasti [75].

V oblasti přerušení $\left(v_{\mathrm{gs}} \le V_T\right)$ je proud definovaný rovnicemi nadprahového režimu nulový

$$i_{\mathrm{1strong}} = 0\,. \tag{4.4.34}$$

V lineární oblasti $\left(v_{\mathrm{gs}} > V_T \wedge 0 \le v_{\mathrm{ds}} < V_{D\mathrm{sat}}\right)$ je proud kanálem v nadprahovém režimu vyjádřen podobným vztahem jako v semiempirickém modelu [75]

$$i_{\mathrm{1strong}} = \mu_0\, C_{\mathrm{ox}}\, \frac{W_{\mathrm{eff}}}{L_{\mathrm{eff}}}\, \frac{1}{1+U_0\left(v_{\mathrm{gs}}-V_T\right)}\, \frac{1}{1+U_1\,\dfrac{v_{\mathrm{ds}}}{L_{\mathrm{eff}}}} \left(v_{\mathrm{gs}} - V_T - \frac{a}{2}\, v_{\mathrm{ds}}\right) v_{\mathrm{ds}}\,, \tag{4.4.35}$$

ve kterém je kapacita vrstvy oxidu na jednotku plochy C_{ox} opět definována parametrem modelu t_{ox}

$$C_{\mathrm{ox}} = \frac{\varepsilon_{\mathrm{ox}}}{\mathrm{t}_{\mathrm{ox}}} \tag{4.4.36}$$

a přímá (nepřímá je prostřednictvím prahového napětí) závislost na napětí bulk-source (bulk doping effect) je definována empirickou rovnicí řízenou parametrem modelu ϕ_S

$$a = 1 + \frac{gK_1}{2\sqrt{\phi_S - v_{\mathrm{bs}}}}, \quad g = 1 - \frac{1}{1{,}744 + 0{,}8364\left(\phi_S - v_{\mathrm{bs}}\right)}. \tag{4.4.37}$$

V saturační oblasti $\left(v_{\mathrm{gs}} > V_T \wedge v_{\mathrm{ds}} \ge V_{D\mathrm{sat}}\right)$ se proud kanálem určí modifikovaným vztahem

$$i_{\mathrm{1strong}} = \mu_0\, C_{\mathrm{ox}}\, \frac{W_{\mathrm{eff}}}{L_{\mathrm{eff}}}\, \frac{1}{1+U_0\left(v_{\mathrm{gs}}-V_T\right)}\, \frac{1}{2aK} \left(v_{\mathrm{gs}} - V_T\right)^2, \tag{4.4.38}$$

ve kterém je veličina K nahrazující původní faktor závislosti pohyblivosti na napětí drain-source definována rovnicí [75]

$$K = \frac{1 + b + \sqrt{1+2b}}{2}, \quad b = \frac{1}{a}\, U_1\, \frac{v_{\mathrm{gs}} - V_T}{L_{\mathrm{eff}}}. \tag{4.4.39}$$

Saturační napětí je v modelu BSIM definováno jednodušším vztahem než v semiempirickém modelu [20]

$$V_{D\mathrm{sat}} = \frac{v_{\mathrm{gs}} - V_T}{a\sqrt{K}}, \tag{4.4.40}$$

koeficienty závislosti pohyblivosti na napětích gate-source a drain-source jsou naopak definovány komplikovanějším způsobem

$$\begin{aligned} U_0 &= U_{0Z} + U_{0B}\, v_{\mathrm{bs}}, \\ U_1 &= U_{1Z} + U_{1B}\, v_{\mathrm{bs}} + U_{1D}\left(v_{\mathrm{ds}} - V_{DD}\right). \end{aligned} \tag{4.4.41}$$

Ještě důkladněji je v modelu BSIM definována pohyblivost μ_0 sama – hodnota pro konkrétní napětí drain-source se stanoví kvadratickou interpolací ze tří hodnot [75]:

- z hodnoty μ_0 pro $v_{\mathrm{ds}} = 0$, tj.

$$\mu_0(v_{\mathrm{ds}} = 0) = \mu_Z + \mu_{ZB}\, v_{\mathrm{bs}}, \tag{4.4.42}$$

- z hodnoty μ_0 pro $v_{\mathrm{ds}} = V_{DD}$, tj.

$$\mu_0(v_{\mathrm{ds}} = V_{DD}) = \mu_S + \mu_{SB}\, v_{\mathrm{bs}}, \tag{4.4.43}$$

- z hodnoty citlivosti μ_0 na v_{ds} pro $v_{\mathrm{ds}} = V_{DD}$, tj.

$$\frac{\partial \mu_0}{\partial v_{\mathrm{ds}}}(v_{\mathrm{ds}} = V_{DD}) = \mu_{SD}. \tag{4.4.44}$$

Definice rovnic základního proudového zdroje v podprahovém režimu se skládá ze dvou částí – exponenciální složky $(\exp)$ a mezní složky $(\lim)$.

Exponenciální složka je funkcí napětí gate-source a drain-source [75]

$$i_{1\text{weak,exp}} = \beta \frac{W_{\text{eff}}}{L_{\text{eff}}} v_T^2 \, e^{1,8} e^{\frac{v_{\text{gs}} - V_T}{n_{\text{weak}} v_T}} \left(1 - e^{-\frac{v_{\text{ds}}}{v_T}} \right), \tag{4.4.45}$$

ve které byl faktor $e^{1,8}$ empiricky stanoven tak, aby docházelo k dobrému proložení podprahových charakteristik při současné minimalizaci vlivu nadprahových charakteristik. Koeficient spádu podprahového proudu (subthreshold swing coefficient [20]) n_{weak} je definován se zahrnutím citlivostí na napětí bulk-source a drain-source

$$n_{\text{weak}} = n_0 + n_B v_{\text{bs}} + n_D v_{\text{ds}}. \tag{4.4.46}$$

Mezní složka podprahového proudu je definována jako konstanta [75]

$$i_{1\text{weak,lim}} = \frac{1}{2} \beta \frac{W_{\text{eff}}}{L_{\text{eff}}} (3 v_T)^2. \tag{4.4.47}$$

Výsledná rovnice základního proudového zdroje modelu vznikne součtem proudu v nadprahovém režimu, kombinace obou složek proudu v podprahovém režimu [20] a proudu paralelním odporem drain-source

$$i_1 = i_{1\text{strong}} + \frac{i_{1\text{weak,exp}} \, i_{1\text{weak,lim}}}{i_{1\text{weak,exp}} + i_{1\text{weak,lim}}} + \frac{v_{\text{ds}}}{r_{DS}}. \tag{4.4.48}$$

Tento způsob sčítání proudů podprahového a nadprahového režimu v modelu BSIM vylučuje jak funkční nespojitosti, tak nespojitosti prvních derivací funkce [75] a neohrožuje tedy konvergenci numerických procesů.

4.4.4. Dynamická část modelů

Pro zajištění dostatečné přesnosti kapacitního modelu MOSFET jsou definovány oddělené rovnice bariérových kapacit dna difúze (c_{sb}, c_{db}, bottom) a bočních stěn difúze (c_{sp}, c_{dp}, perimeter). K omezení prudce rostoucích funkcí kapacit pro kladná řídící napětí (viz obr. 4.1.3) se používá stejný způsob linearizace jako v rovnicích bipolárního tranzistoru (4.2.38), v modelu MOSFET ve tvaru

$$c_{sb} = \begin{cases} \dfrac{C_{J0} \, \text{area}_S}{\left(1 - \dfrac{v_{\text{bs}}}{\phi_0} \right)^m} & \text{pro } v_{\text{bs}} \le F_C \phi_0, \\ \dfrac{C_{J0} \, \text{area}_S}{(1 - F_C)^m} \left(1 + \dfrac{m}{1 - F_C} \dfrac{v_{\text{bs}} - F_C \phi_0}{\phi_0} \right) & \text{pro } v_{\text{bs}} > F_C \phi_0 \end{cases} \tag{4.4.49}$$

pro bariérovou kapacitu dna difúze source a

$$c_{sp} = \begin{cases} \dfrac{C_{J0\text{sw}} \, \text{perimeter}_S}{\left(1 - \dfrac{v_{\text{bs}}}{\phi_{0\text{sw}}} \right)^{m_{\text{sw}}}} & \text{pro } v_{\text{bs}} \le F_C \phi_{0\text{sw}}, \\ \dfrac{C_{J0\text{sw}} \, \text{perimeter}_S}{(1 - F_C)^{m_{\text{sw}}}} \left(1 + \dfrac{m_{\text{sw}}}{1 - F_C} \dfrac{v_{\text{bs}} - F_C \phi_{0\text{sw}}}{\phi_{0\text{sw}}} \right) & \text{pro } v_{\text{bs}} > F_C \phi_{0\text{sw}} \end{cases} \tag{4.4.50}$$

pro bariérovou kapacitu bočních stěn difúze source. Pro přechod bulk-drain platí analogické vztahy

$$c_{db} = \begin{cases} \dfrac{C_{J0}\,\mathrm{area}_D}{\left(1-\dfrac{v_{\mathrm{bd}}}{\phi_0}\right)^m} & \text{pro } v_{\mathrm{bd}} \le F_C\phi_0, \\ \dfrac{C_{J0}\,\mathrm{area}_D}{(1-F_C)^m}\left(1+\dfrac{m}{1-F_C}\dfrac{v_{\mathrm{bd}}-F_C\phi_0}{\phi_0}\right) & \text{pro } v_{\mathrm{bd}} > F_C\phi_0, \end{cases} \tag{4.4.51}$$

$$c_{dp} = \begin{cases} \dfrac{C_{J0\mathrm{sw}}\,\mathrm{perimeter}_D}{\left(1-\dfrac{v_{\mathrm{bd}}}{\phi_{0\mathrm{sw}}}\right)^{m_{\mathrm{sw}}}} & \text{pro } v_{\mathrm{bd}} \le F_C\phi_{0\mathrm{sw}}, \\ \dfrac{C_{J0\mathrm{sw}}\,\mathrm{perimeter}_D}{(1-F_C)^{m_{\mathrm{sw}}}}\left(1+\dfrac{m_{\mathrm{sw}}}{1-F_C}\dfrac{v_{\mathrm{bd}}-F_C\phi_{0\mathrm{sw}}}{\phi_{0\mathrm{sw}}}\right) & \text{pro } v_{\mathrm{bd}} > F_C\phi_{0\mathrm{sw}}. \end{cases} \tag{4.4.52}$$

Diferenciální tvar bariérových kapacit (4.4.49) až (4.4.52) se však nyní k implementaci nepoužívá – v modelu programu SPICE 9 se totiž kromě bariérových kapacit objevily i kapacity difúzní. Znovu je tedy nutné použít integrální tvar bariérových kapacit odvozený rovnicemi (4.1.15) až (4.1.17) – symbolickým integrováním vztahů (4.4.49) až (4.4.52) a obvyklým způsobem pro difúzní kapacity se stanoví celkové náboje na přechodech a proud se vypočte jako derivace nábojů podle času

$$q_s = \int_0^{v_{\mathrm{bs}}} \left(c_{sb}(v'_{\mathrm{bs}}) + c_{sp}(v'_{\mathrm{bs}})\right) \mathrm{d}v'_{\mathrm{bs}} + \tau_B\, i_2, \quad i_8 = \dot{q}_s, \tag{4.4.53}$$

$$q_d = \int_0^{v_{\mathrm{bd}}} \left(c_{db}(v'_{\mathrm{bd}}) + c_{dp}(v'_{\mathrm{bd}})\right) \mathrm{d}v'_{\mathrm{bd}} + \tau_B\, i_3, \quad i_9 = \dot{q}_d. \tag{4.4.54}$$

Parametr $\phi_{0\mathrm{sw}}$ se vyskytuje pouze v nejnovějších verzích programu SPICE – v definicích klasických verzí se používala pouze jedna hodnota zabudovaného potenciálu ϕ_0. V definici modelu programu SPICE 9 se v rovnicích (4.4.50) a (4.4.52) sice $\phi_{0\mathrm{sw}}$ objevuje, avšak v rozhraní pro zavedení linearizace zůstala původní hodnota $F_C\phi_0$ [79], čímž se do závislosti kapacit bočních stěn difúze na řídícím napětí vnesla nespojitost.

Kromě bariérových a difúzních kapacit mají v obou modelech identickou definici také kapacity překryvu. Každá překryvová kapacita je zapojena paralelně k jedné z hradlových kapacit a může s ní tedy být sdružena. Pro kapacity překryvu proto není nutné v náhradním obvodu modelu MOSFET (viz obr. 4.4.1) vyčleňovat zvláštní prvky. Finální hodnoty překryvových kapacit se určí vynásobením příslušného parametru modelu efektivní délkou nebo šířkou kanálu

$$\begin{aligned} c_{\mathrm{gb,overlap}} &= C_{GBO}\, L_{\mathrm{eff}}, \\ c_{\mathrm{gs,overlap}} &= C_{GSO}\, W_{\mathrm{eff}}, \\ c_{\mathrm{gd,overlap}} &= C_{GDO}\, W_{\mathrm{eff}}. \end{aligned} \tag{4.4.55}$$

4.4.4a.Dynamická část semiempirického modelu

Semiempirický model MOSFET obsahuje kromě výše charakterizovaných definic bariérových, difúzních a překryvových kapacit také dva způsoby implementace hradlových kapacit.

Prvním, klasickým způsobem definice kapacit hradla je použití Meyerových vztahů [75]. Skutečná implementace rovnic v programech SPICE se však kvůli zajištění spojitosti průběhů v závislosti na řídícím napětí gate-source od definice [75] odlišuje zavedením přechodné oblasti a modifikací rovnic v některých oblastech definice – viz rovnice (4.4.56) až (4.4.60)

- pro $v_{\mathrm{gs}} - V_{\mathrm{on}} \leq -\phi_S$ (oblast akumulace):

$$\begin{aligned} c_{\mathrm{gb}} &= C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}}, \\ c_{\mathrm{gs}} &= 0, \\ c_{\mathrm{gd}} &= 0, \end{aligned} \tag{4.4.56}$$

- pro $-\phi_S < v_{\mathrm{gs}} - V_{\mathrm{on}} \leq -\dfrac{\phi_S}{2}$ (přechodná oblast):

$$\begin{aligned} c_{\mathrm{gb}} &= -C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}} \frac{v_{\mathrm{gs}} - V_{\mathrm{on}}}{\phi_S}, \\ c_{\mathrm{gs}} &= 0, \\ c_{\mathrm{gd}} &= 0, \end{aligned} \tag{4.4.57}$$

- pro $-\dfrac{\phi_S}{2} < v_{\mathrm{gs}} - V_{\mathrm{on}} \leq 0$ (oblast vyprázdnění):

$$\begin{aligned} c_{\mathrm{gb}} &= -C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}} \frac{v_{\mathrm{gs}} - V_{\mathrm{on}}}{\phi_S}, \\ c_{\mathrm{gs}} &= \frac{2}{3} C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}} \left(2 \frac{v_{\mathrm{gs}} - V_{\mathrm{on}}}{\phi_S} + 1 \right), \\ c_{\mathrm{gd}} &= 0, \end{aligned} \tag{4.4.58}$$

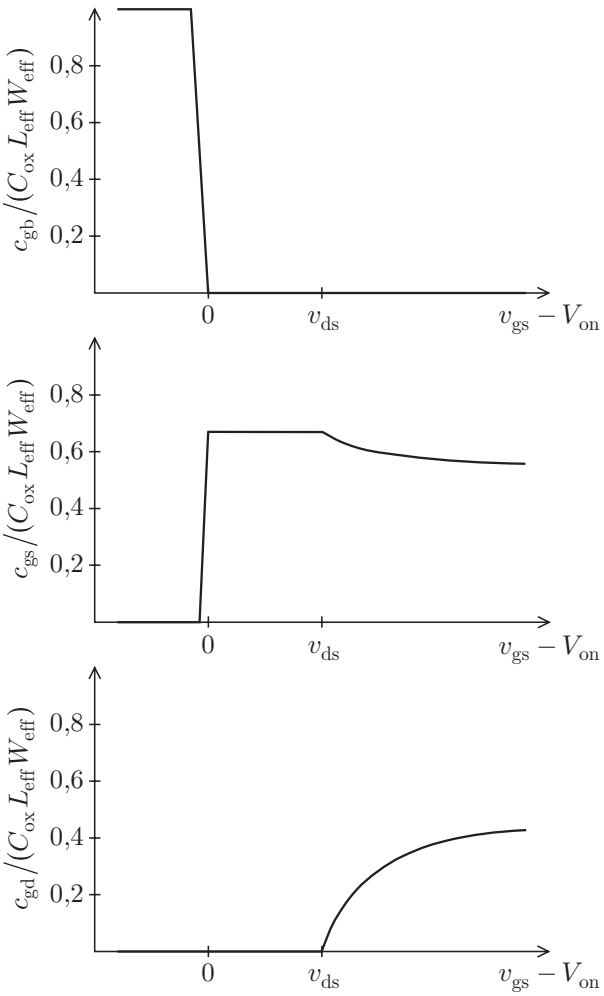
- pro $0 < v_{\mathrm{gs}} - V_{\mathrm{on}} \leq v_{\mathrm{ds}}$ (oblast saturace):

$$\begin{aligned} c_{\mathrm{gb}} &= 0, \\ c_{\mathrm{gs}} &= \frac{2}{3} C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}}, \\ c_{\mathrm{gd}} &= 0, \end{aligned} \tag{4.4.59}$$

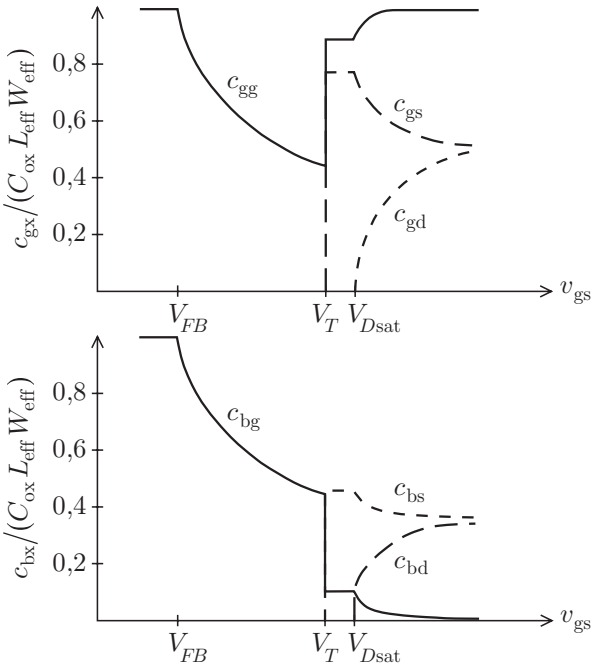
- pro $v_{\mathrm{gs}} - V_{\mathrm{on}} > v_{\mathrm{ds}}$ (lineární oblast):

$$\begin{aligned} c_{\mathrm{gb}} &= 0, \\ c_{\mathrm{gs}} &= \frac{2}{3} C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}} \left\{ 1 - \left[\frac{v_{\mathrm{gs}} - V_{\mathrm{on}} - v_{\mathrm{ds}}}{2(v_{\mathrm{gs}} - V_{\mathrm{on}}) - v_{\mathrm{ds}}} \right]^2 \right\}, \\ c_{\mathrm{gd}} &= \frac{2}{3} C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}} \left\{ 1 - \left[\frac{v_{\mathrm{gs}} - V_{\mathrm{on}}}{2(v_{\mathrm{gs}} - V_{\mathrm{on}}) - v_{\mathrm{ds}}} \right]^2 \right\}. \end{aligned} \tag{4.4.60}$$

Průběhy hradlových kapacit v závislosti na řídícím napětí $v_{\mathrm{gs}} - V_{\mathrm{on}}$ definované rovnicemi (4.4.56) až (4.4.60) jsou znázorněny na obr. 4.4.5. Povšimněme si hodnot kapacit pro velmi malé a velmi velké hodnoty řídícího napětí. Pro jeho velmi malé hodnoty – tedy pro podprahové hodnoty hradlového napětí v_{gs} – existuje pouze kapacita mezi hradlem a substrátem rovnající se hodnotě $C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}}$: to lze chápat jako logický důsledek neexistence kanálu. Pro velmi velké hodnoty řídícího napětí – tedy je-li napětí gate-source mnohem větší než napětí drain-source – kapacita mezi hradlem a substrátem neexistuje a kapacity gate-source a gate-drain jsou stejně velké, rovnající se *polovině* $C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}}$: to lze chápat jako rozdělení původní kapacity rovným dílem mezi drain a source prostřednictvím vodivého kanálu, který nyní navzájem odděluje gate a bulk.



Obr. 4.4.5. Meyerův model hradlových kapacit MOSFET



Obr. 4.4.6. Wardův model hradlových kapacit MOSFET

Proudy hradlovými a překryvovými kapacitory jsou definovány standardním způsobem

$$\begin{aligned} i_{10} &= \big(c_{\mathrm{gb}} + c_{\mathrm{gb,overlap}}\big)\big(\dot{v}_{\mathrm{g}} - \dot{v}_{\mathrm{b}}\big), \\ i_{11} &= \big(c_{\mathrm{gs}} + c_{\mathrm{gs,overlap}}\big)\big(\dot{v}_{\mathrm{g}} - \dot{v}_{\mathrm{s}}\big), \\ i_{12} &= \big(c_{\mathrm{gd}} + c_{\mathrm{gd,overlap}}\big)\big(\dot{v}_{\mathrm{g}} - \dot{v}_{\mathrm{d}}\big). \end{aligned} \tag{4.4.61}$$

Meyerův model hradlových kapacit MOSFET má však několik nedostatků. Podrobným rozborem lze ukázat [75], že při použití některých klasických integračních algoritmů (například lichoběžníkového) se proudy vytvářené hradlovými kapacitami stávají funkcemi časového kroku (!), přestože náboje jsou výhradními funkcemi napětí. Kromě toho jsou funkce modelu sice spojité vzhledem k napětí gate-source, avšak obsahují nespojitosti vzhledem k napětí drain-source, což může vést k velkým potížím s konvergencí [75] (oba nedostatky jsou v implementaci programu CIA řešeny úpravou modelu a použitím kvalitnějšího algoritmu – viz [39] a podkapitolu věnovanou modelu programu CIA).

Problémy se závislostí proudu hradlovými kapacitami na kroku integračního algoritmu nenastávají v druhém implementovaném modelu – jde o zjednodušenou verzi nábojově řízeného Wardova modelu [100]. Tento model se v programech SPICE aktivuje hodnotou parametru X_{QC} – bohužel, jednotlivé verze programu SPICE nedodržují jednotnou konvenci: u některých se použije Meyerův model pro $X_{QC} = 0$ a Wardův pro $X_{QC} \neq 0$ (např. [20]), u jiných se použije Meyerův model pro $X_{QC} = 1$ a Wardův pro $X_{QC} \neq 1$ (např. [79]).

Wardův model je založen na analytickém vyjádření nábojů hradla a substrátu a tím i určení náboje v kanálu podmínkou neutrality

$$q_{\mathrm{channel}} = -\big(q_{\mathrm{g}} + q_{\mathrm{b}}\big). \tag{4.4.62}$$

Rozdělení tohoto náboje mezi drain a source je definováno prostřednictvím parametru X_{QC}

$$q_{\mathrm{d}} = X_{QC}\, q_{\mathrm{channel}}, \quad q_{\mathrm{s}} = \big(1 - X_{QC}\big)\, q_{\mathrm{channel}}. \tag{4.4.63}$$

K analytickému vyjádření nábojů q_{g} a q_{b} v (4.4.62) je v semiempirickém modelu použita zjednodušená forma Wardových rovnic (viz [75] s přihlédnutím k (4.4.11))

$$\begin{aligned} q_{\mathrm{g}} &= C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}} \\ &\quad \times \left\{ \max\big(v_{\mathrm{gs}}, V_{\mathrm{on}}\big) - V_{T0} + \gamma\sqrt{\phi_S} + \left[\sigma - \frac{1}{2} + \frac{1+F_b}{12F_i} \min(v_{\mathrm{ds}}, V_{D\mathrm{sat}}) \right] \min(v_{\mathrm{ds}}, V_{D\mathrm{sat}}) \right\}, \\ q_{\mathrm{b}} &= -C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}} \\ &\quad \times \left\{ \gamma F_s \sqrt{\phi_S - v_{\mathrm{bs}}} + F_n(\phi_S - v_{\mathrm{bs}}) - \left[\sigma - F_b \left(\frac{1}{2} - \frac{1+F_b}{12F_i} \min(v_{\mathrm{ds}}, V_{D\mathrm{sat}}) \right) \right] \min(v_{\mathrm{ds}}, V_{D\mathrm{sat}}) \right\}, \\ F_i &= \max\big(v_{\mathrm{gs}}, V_{\mathrm{on}}\big) - V_T - \frac{1+F_b}{2} \min(v_{\mathrm{ds}}, V_{D\mathrm{sat}}) \end{aligned} \tag{4.4.64}$$

– faktor F_i (internal) reprezentuje vnitřní řídící člen v (4.4.27). Proudy vtékající do jednotlivých elektrod tranzistoru vytvářené výše definovanými náboji se určují standardním způsobem derivacemi podle času

$$\begin{aligned} i_{\mathrm{Gg,Ward}} &= \dot{q}_{\mathrm{g}}, \quad i_{\mathrm{Bb,Ward}} = \dot{q}_{\mathrm{b}}, \\ i_{\mathrm{Dd,Ward}} &= X_{QC}\, \dot{q}_{\mathrm{channel}} = -X_{QC}\, \big(i_{\mathrm{Gg}} + i_{\mathrm{Bb}}\big), \\ i_{\mathrm{Ss,Ward}} &= \big(1 - X_{QC}\big)\, \dot{q}_{\mathrm{channel}} = -\big(1 - X_{QC}\big)\big(i_{\mathrm{Gg}} + i_{\mathrm{Bb}}\big). \end{aligned} \tag{4.4.65}$$

Derivováním nábojů podle napětí lze definovat hradlové kapacity Wardova modelu [75], tj.

$$c_{\mathrm{xy}} = \mathrm{sgn}_{\mathrm{xy}} \frac{\partial q_{\mathrm{x}}}{\partial v_{\mathrm{y}}},\ \mathrm{x,y} \in \{\mathrm{g,b,d,s}\}, \tag{4.4.66}$$

přičemž faktor $\mathrm{sgn}_{\mathrm{xy}}$ zajišťuje „fyzikální“ znaménko kapacit

$$\mathrm{sgn}_{\mathrm{xy}} = \begin{cases} +1 \text{ pro } \mathrm{x} = \mathrm{y}, \\ -1 \text{ pro } \mathrm{x} \neq \mathrm{y}. \end{cases} \tag{4.4.67}$$

Některé ze šestnácti tímto způsobem definovaných kapacit jsou znázorněny na obr. 4.4.6 [75]. Je zřejmé, že model obsahuje nespojitosti průběhů v závislosti na napětí gate-source; podrobnějším rozborem lze nalézt i nespojitosti průběhů v závislosti na napětí drain-source – nespojitosti kapacit však opět způsobují vážné problémy s konvergencí podobně jako nemodifikovaná forma Meyerova modelu. Wardův model by tedy měl být vyhlazen stejným způsobem jaký byl v [39] navržen pro vyhlazení Meyerova modelu.

4.4.4b.Dynamická část modelu BSIM

Model BSIM obsahuje stejné definice bariérových, difúzních a překryvových kapacit jako semiempirický model, hradlové kapacity jsou však formulovány zdokonaleným typem Wardova modelu [20] – rovnice nábojů pro gate, bulk, source a drain jsou definovány v jednotlivých oblastech podobným způsobem jako (4.4.56) až (4.4.60), avšak se složitějším vnitřním členěním

- pro $v_{\mathrm{gs}} \leq V_{FB}$ (oblast akumulace):

$$\begin{aligned} q_{\mathrm{g}} &= C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}} \left(v_{\mathrm{gs}} - V_{FB} - v_{\mathrm{bs}}\right), \\ q_{\mathrm{b}} &= -q_{\mathrm{g}}, \\ q_{\mathrm{s}} &= 0, \\ q_{\mathrm{d}} &= 0, \end{aligned} \tag{4.4.68}$$

- pro $V_{FB} < v_{\mathrm{gs}} \leq V_T$ (podprahová oblast):

$$\begin{aligned} q_{\mathrm{g}} &= C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}} \frac{K_1^2}{2} \left(-1 + \sqrt{1 + 4 \frac{v_{\mathrm{gs}} - V_{FB} - v_{\mathrm{bs}}}{K_1^2}} \right), \\ q_{\mathrm{b}} &= -q_{\mathrm{g}}, \\ q_{\mathrm{s}} &= 0, \\ q_{\mathrm{d}} &= 0, \end{aligned} \tag{4.4.69}$$

- pro $v_{\mathrm{gs}} > V_T$ (oblast inverze):
  - pro $v_{\mathrm{ds}} < V_{D\mathrm{sat}}$ (lineární oblast):

$$\begin{aligned} q_{\mathrm{g}} &= C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}} \left(v_{\mathrm{gs}} - V_{FB} - \phi_S - \frac{1}{2} v_{\mathrm{ds}} + \frac{1}{12} \frac{a_b v_{\mathrm{ds}}^2}{v_{\mathrm{gs}} - V_T - \frac{a_b}{2} v_{\mathrm{ds}}} \right), \\ q_{\mathrm{b}} &= C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}} \left(-V_T + V_{FB} + \phi_S + \frac{1 - a_b}{2} v_{\mathrm{ds}} - \frac{1 - a_b}{12} \frac{a_b v_{\mathrm{ds}}^2}{v_{\mathrm{gs}} - V_T - \frac{a_b}{2} v_{\mathrm{ds}}} \right), \end{aligned} \tag{4.4.70}$$

- pro $\mathrm{xpart} = 0$ (dělení drain/source $40/60$ v *saturaci* – (4.4.71) je v lineární oblasti):

$$
\begin{aligned}
q_{\mathrm{s}} &= -C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}} \Bigg\{ \frac{v_{\mathrm{gs}} - V_T}{2} + \frac{a_b v_{\mathrm{ds}}}{12} \frac{a_b v_{\mathrm{ds}}}{v_{\mathrm{gs}} - V_T - \dfrac{a_b}{2} v_{\mathrm{ds}}} \\
&\quad - \frac{a_b v_{\mathrm{ds}}}{\left(v_{\mathrm{gs}} - V_T - \dfrac{a_b}{2} v_{\mathrm{ds}} \right)^2} \left[\frac{\left(v_{\mathrm{gs}} - V_T \right)^2}{6} - \frac{a_b v_{\mathrm{ds}} \left(v_{\mathrm{gs}} - V_T \right)}{8} + \frac{a_b^2 v_{\mathrm{ds}}^2}{40} \right] \Bigg\}, \\
q_{\mathrm{d}} &= -C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}} \Bigg\{ \frac{v_{\mathrm{gs}} - V_T}{2} - \frac{a_b v_{\mathrm{ds}}}{12} \\
&\quad + \frac{a_b v_{\mathrm{ds}}}{\left(v_{\mathrm{gs}} - V_T - \dfrac{a_b}{2} v_{\mathrm{ds}} \right)^2} \left[\frac{\left(v_{\mathrm{gs}} - V_T \right)^2}{6} - \frac{a_b v_{\mathrm{ds}} \left(v_{\mathrm{gs}} - V_T \right)}{8} + \frac{a_b^2 v_{\mathrm{ds}}^2}{40} \right] \Bigg\},
\end{aligned}
\tag{1.4.71}
$$

- pro $\mathrm{xpart} = 1$ (drain/source $0/100$):

$$
\begin{aligned}
q_{\mathrm{s}} &= -C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}} \left(\frac{v_{\mathrm{gs}} - V_T}{2} + \frac{1}{4} a_b v_{\mathrm{ds}} - \frac{1}{24} \frac{a_b^2 v_{\mathrm{ds}}^2}{v_{\mathrm{gs}} - V_T - \dfrac{a_b}{2} v_{\mathrm{ds}}} \right), \\
q_{\mathrm{d}} &= -C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}} \left(\frac{v_{\mathrm{gs}} - V_T}{2} - \frac{3}{4} a_b v_{\mathrm{ds}} + \frac{1}{8} \frac{a_b^2 v_{\mathrm{ds}}^2}{v_{\mathrm{gs}} - V_T - \dfrac{a_b}{2} v_{\mathrm{ds}}} \right),
\end{aligned}
\tag{4.4.72}
$$

- pro $\mathrm{xpart} = 0{,}5$ (drain/source $50/50$):

$$
\begin{aligned}
q_{\mathrm{s}} &= -C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}} \left(\frac{v_{\mathrm{gs}} - V_T}{2} - \frac{1}{4} a_b v_{\mathrm{ds}} + \frac{1}{24} \frac{a_b^2 v_{\mathrm{ds}}^2}{v_{\mathrm{gs}} - V_T - \dfrac{a_b}{2} v_{\mathrm{ds}}} \right), \\
q_{\mathrm{d}} &= q_{\mathrm{s}},
\end{aligned}
\tag{4.4.73}
$$

- pro $v_{\mathrm{ds}} \geq V_{D\mathrm{sat}}$ (saturační oblast):

$$
\begin{aligned}
q_{\mathrm{g}} &= C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}} \left(v_{\mathrm{gs}} - V_{FB} - \phi_S - \frac{1}{a_b} \frac{v_{\mathrm{gs}} - V_T}{3} \right), \\
q_{\mathrm{b}} &= C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}} \left(-V_T + V_{FB} + \phi_S + \frac{1 - a_b}{a_b} \frac{v_{\mathrm{gs}} - V_T}{3} \right),
\end{aligned}
\tag{4.4.74}
$$

- pro $\mathrm{xpart} = 0$ (drain/source $40/60$):

$$
\begin{aligned}
q_{\mathrm{s}} &= -\tfrac{2}{5} C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}} \left(v_{\mathrm{gs}} - V_T \right), \\
q_{\mathrm{d}} &= -\tfrac{4}{15} C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}} \left(v_{\mathrm{gs}} - V_T \right),
\end{aligned}
\tag{4.4.75}
$$

- pro $\mathrm{xpart} = 1$ (drain/source $0/100$):

$$\begin{aligned} q_{\mathrm{s}} &= -\tfrac{2}{3} C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}} \left(v_{\mathrm{gs}} - V_T\right), \\ q_{\mathrm{d}} &= 0, \end{aligned} \tag{4.4.76}$$

- pro $\mathrm{xpart} = 0{,}5$ (drain/source $50/50$):

$$\begin{aligned} q_{\mathrm{s}} &= -\tfrac{1}{3} C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}} \left(v_{\mathrm{gs}} - V_T\right), \\ q_{\mathrm{d}} &= q_{\mathrm{s}}, \end{aligned} \tag{4.4.77}$$

kde kapacita vrstvy oxidu na jednotku plochy C_{ox} je definována rovnicí (4.4.36), prahové napětí V_T rovnicí (4.4.32), saturační napětí $V_{D\mathrm{sat}}$ rovnicí (4.4.40) a

$$a_b = a(1 + ab). \tag{4.4.78}$$

4.4.5. Teplotní závislosti

Semiempirický model a model BSIM obsahují totožné teplotní závislosti saturačních proudů, povrchového a zabudovaného potenciálu a bariérových kapacit při nulových předpětích – teplotní závislosti saturačních proudů však nejsou řízeny konstantní šířkou zakázaného pásu jako v modelech diody, bipolárního tranzistoru a JFET (rovnice (4.1.23), (4.2.51), (4.3.12) a (4.3.13)), nýbrž šířkou zakázaného pásu $E_g(T)$ přidruženou empirické rovnici (4.1.22) [79]

$$I'_S = I_S \, e^{\frac{q}{kT'}\left[\frac{T'}{T} E_g(T) - E_g(T')\right]}, \tag{4.4.79}$$

$$J'_S = J_S \, e^{\frac{q}{kT'}\left[\frac{T'}{T} E_g(T) - E_g(T')\right]}, \tag{4.4.80}$$

$$J'_{S\mathrm{sw}} = J_{S\mathrm{sw}} \, e^{\frac{q}{kT'}\left[\frac{T'}{T} E_g(T) - E_g(T')\right]}, \tag{4.4.81}$$

$$\phi'_S = \phi_S \frac{T'}{T} - 3\frac{kT'}{q}\ln\frac{T'}{T} - \left[\frac{T'}{T} E_g(T) - E_g(T')\right], \tag{4.4.82}$$

$$\phi'_0 = \phi_0 \frac{T'}{T} - 3\frac{kT'}{q}\ln\frac{T'}{T} - \left[\frac{T'}{T} E_g(T) - E_g(T')\right], \tag{4.4.83}$$

$$\phi'_{0\mathrm{sw}} = \phi_{0\mathrm{sw}} \frac{T'}{T} - 3\frac{kT'}{q}\ln\frac{T'}{T} - \left[\frac{T'}{T} E_g(T) - E_g(T')\right], \tag{4.4.84}$$

$$C'_{JD} = C_{JD}\left\{1 + m\left[4{\times}10^{-4}(T' - T) - \frac{\phi'_0 - \phi_0}{\phi_0}\right]\right\}, \tag{4.4.85}$$

$$C'_{JS} = C_{JS}\left\{1 + m\left[4{\times}10^{-4}(T' - T) - \frac{\phi'_0 - \phi_0}{\phi_0}\right]\right\}, \tag{4.4.86}$$

$$C'_{J0} = C_{J0}\left\{1 + m\left[4{\times}10^{-4}(T' - T) - \frac{\phi'_0 - \phi_0}{\phi_0}\right]\right\}, \tag{4.4.87}$$

$$C'_{J0\mathrm{sw}} = C_{J0\mathrm{sw}}\left\{1 + m_{\mathrm{sw}}\left[4{\times}10^{-4}(T' - T) - \frac{\phi'_0 - \phi_0}{\phi_0}\right]\right\}. \tag{4.4.88}$$

V teplotní části modelu se tedy dosud neobjevily parametry implementované pouze v novějších verzích programu SPICE – emisní koeficient n a zabudovaný potenciál bočních přechodů $\phi_{0\mathrm{sw}}$.

Semiempirický model obsahuje kromě teplotních závislostí (4.4.79) až (4.4.88) ještě teoreticky odvozené vztahy pro koeficient přenosové vodivosti a povrchovou pohyblivost

$$\beta' = \beta\left(\frac{T'}{T}\right)^{-\frac{3}{2}}, \tag{4.4.89}$$

$$\mu_0' = \mu_0\left(\frac{T'}{T}\right)^{-\frac{3}{2}}; \tag{4.4.90}$$

model BSIM obsahuje navíc obdobné teplotní závislosti pohyblivostí při nulovém napětí bulk-source a také citlivosti pohyblivosti na napětí drain-source při $v_{\mathrm{ds}} = V_{DD}$

$$\mu_S' = \mu_S\left(\frac{T'}{T}\right)^{-\frac{3}{2}}, \tag{4.4.91}$$

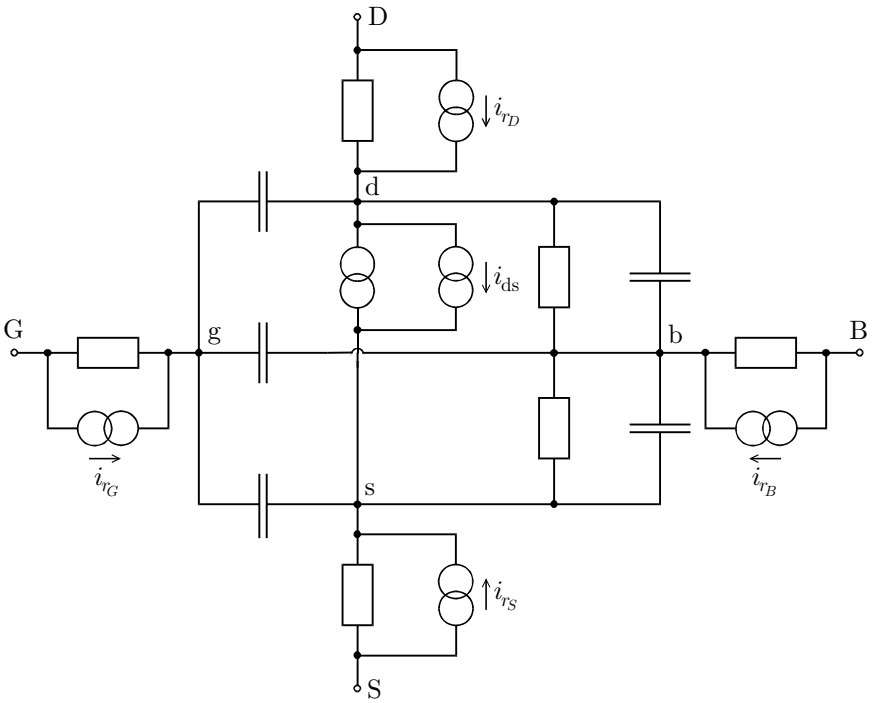
$$\mu_Z' = \mu_Z\left(\frac{T'}{T}\right)^{-\frac{3}{2}}, \tag{4.4.92}$$

$$\mu_{SD}' = \mu_{SD}\left(\frac{T'}{T}\right)^{-\frac{3}{2}}. \tag{4.4.93}$$

4.4.6. Šumový model

Šumový model MOSFET programu SPICE 9 obsahuje kromě standardních vztahů pro tepelný šum ohmických odporů několik různých definic tepelného a výstřelového šumu proudu kanálem, přičemž konkrétní typ funkce se stanoví hodnotou parametru nlev – viz náhradní obvod na obr. 4.4.7.

Ohmické odpory vnější drain – vnitřní drain, vnější source – vnitřní source, vnější gate – vnitřní gate a vnější bulk – vnitřní bulk vytvářejí tepelný šum definovaný klasickými rovnicemi



Obr. 4.4.7. Šumový model MOSFET

$$\overline{i_{r_D}^2} = \frac{4kT}{r_D}\Delta f, \quad \overline{i_{r_S}^2} = \frac{4kT}{r_S}\Delta f, \quad \overline{i_{r_G}^2} = \frac{4kT}{r_G}\Delta f, \quad \overline{i_{r_B}^2} = \frac{4kT}{r_B}\Delta f. \tag{4.4.94}$$

Blikavý šum je v závislosti na hodnotě přepínače nlev vyjádřen třemi možnými alternativami

$$\overline{i_{\mathrm{ds,flick}}^2} = \begin{cases} \dfrac{k_f}{C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}}^2} \dfrac{I_D^{a_f}}{f}\Delta f & \text{pro nlev} = 0, \\ \dfrac{k_f}{C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}}} \dfrac{I_D^{a_f}}{f}\Delta f & \text{pro nlev} = 1, \\ \dfrac{k_f}{C_{\mathrm{ox}} L_{\mathrm{eff}} W_{\mathrm{eff}}} \dfrac{\left(\partial i_1 \big/ \partial v_{\mathrm{gs}}\right)^2}{f^{a_f}} & \text{pro nlev} > 1 \end{cases} \tag{4.4.95}$$

– při srovnání s rovnicemi (4.2.69) a (4.3.20) je zjevné, že parametr šumového modelu k_f má jiný fyzikální rozměr než tentýž parametr u bipolárního tranzistoru nebo JFET (a také nabývá *řádově* jiných typických hodnot než např. u bipolárního tranzistoru). Rovnice (4.4.95) musí být platná i pro MOSFET s P kanálem ($i_1 < 0$) a používá se proto stejná ekvivalence jako u JFET, tj. $I_D \equiv \left| i_1 \right|$.

Šum kanálu je v závislosti na hodnotě přepínače nlev vyjádřen dvěma možnými alternativami

$$\overline{i_{\mathrm{ds,channel}}^2} = \begin{cases} \dfrac{8}{3} kT \dfrac{\partial i_1}{\partial v_{\mathrm{gs}}}\Delta f & \text{pro nlev} < 3, \\ k_g \dfrac{8}{3} kT\beta \left(\max\left(v_{\mathrm{gs}}, V_{\mathrm{on}}\right) - V_T\right) \dfrac{1+\alpha+\alpha^2}{1+\alpha}\Delta f & \text{pro nlev} = 3, \end{cases} \tag{4.4.96}$$

$$\alpha = \begin{cases} 1 - \dfrac{v_{\mathrm{ds}}}{V_{D\mathrm{sat}}} & \text{v lineární oblasti}, \\ 0 & \text{v saturační oblasti} \end{cases} \tag{4.4.97}$$

– zde v notaci odpovídající semiempirickému modelu MOSFET.

Střední hodnota kvadrátu proudu šumového zdroje zapojeného mezi uzly vnitřní drain – vnitřní source (viz obr. 4.4.7) je součtem (4.4.95) a (4.4.96), tj.

$$\overline{i_{\mathrm{ds}}^2} = \overline{i_{\mathrm{ds,flick}}^2} + \overline{i_{\mathrm{ds,channel}}^2}. \tag{4.4.98}$$

Některé verze programu SPICE (např. [20]) nezačleňují do (4.4.96) pouze transkonduktanci $\partial i_1 / \partial v_{\mathrm{gs}}$, nýbrž i parciální derivace proudu kanálem podle dalších řídících napětí (obdobná myšlenka je nastíněna i v šumovém modelu MOSFET v [75]). Alternativa (4.4.96) je v [20] vyjádřena vztahem

$$\overline{i_{\mathrm{ds,channel}}^2}' = \begin{cases} \dfrac{8}{3} kT \left(\dfrac{\partial i_1}{\partial v_{\mathrm{gs}}} + \dfrac{\partial i_1}{\partial v_{\mathrm{bs}}} + \dfrac{\partial i_1}{\partial v_{\mathrm{ds}}} \right) \left(\dfrac{3}{2} - \dfrac{v_{\mathrm{ds}}}{2 V_{D\mathrm{sat}}} \right) \Delta f & \text{pro } v_{\mathrm{ds}} < V_{D\mathrm{sat}}, \\ \dfrac{8}{3} kT \left(\dfrac{\partial i_1}{\partial v_{\mathrm{gs}}} + \dfrac{\partial i_1}{\partial v_{\mathrm{bs}}} + \dfrac{\partial i_1}{\partial v_{\mathrm{ds}}} \right) \Delta f & \text{pro } v_{\mathrm{ds}} \geq V_{D\mathrm{sat}}, \end{cases} \tag{4.4.99}$$

ve kterém charakteristický koeficient $8/3$ platný v saturační oblasti je substituován v lineární oblasti pro $v_{\mathrm{ds}} \to 0$ čtyřkou typickou pro běžné rezistory (při malých hodnotách napětí drain-source má také MOSFET charakter lineárního řízeného odporu).